7. Számítási feladat

A természetben rendkívül változatos összetételű és megjelenésű karbonátot tartalmazó kőzetek és ásványok fordulnak elő. A *huntit* nevezetű ásvány kalcium-karbonátot és magnézium-karbonátot együttesen tartalmaz.
A *huntit* 3,00 grammját feloldottuk 0,800 mol/dm^3 koncentrációjú kénsavoldatban. A reakció során 804 cm^3 20,0 ºC-os, 103 kPa nyomású gáz fejlődött. Az összes gáz eltávozása után visszamaradt oldatot 500 cm^3-re egészítettük ki. Az így kapott oldat 10,0 cm^3-es részleteiben a savfelesleget átlagosan 18,4 cm^3 0,100 mol/dm^3 koncentrációjú NaOH-oldat semlegesítette.

a) Írja fel az összes lejátszódó reakció egyenletét!

b) Számítsa ki a reakciók során fejlődő gáz anyagmennyiségét!

c) Számítsa ki a *huntit*ban lévő $CaCO_3$ és $MgCO_3$ anyagmennyiség-arányát!

d) Mekkora térfogatú kénsavoldatban oldottuk a huntitot?

14 pont	